

CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“Dr. THOMAZ NOVELINO”

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

“SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO
PARA CINEMAS”

Andresa Nascimento de Paula

FRANCA/SP
2026

1. Introdução

1.1 Descrição do problema a ser solucionado

O cinema apresenta dificuldades no gerenciamento da venda de ingressos, na comercialização de produtos alimentícios e bebidas no balcão de snacks e no controle das sessões de filmes. Atualmente, parte desses processos ainda pode depender de procedimentos manuais, registros não integrados e controles pouco eficientes da disponibilidade e ocupação dos assentos. Essa forma de controle pode ocasionar atrasos no atendimento, erros na ocupação das salas, dificuldades no controle do estoque de produtos e inconsistências no acompanhamento das vendas, comprometendo a organização e a eficiência das operações do cinema.

1.2 Objetivo do trabalho

Desenvolver um sistema integrado para apoiar, otimizar e automatizar os principais processos operacionais de um cinema, centralizando o gerenciamento da venda online e presencial de ingressos, a seleção e o controle da disponibilidade de assentos, o gerenciamento das sessões de filmes, incluindo horários, salas e classificação etária, a comercialização de produtos alimentícios e bebidas com controle de estoque, a geração de relatórios de vendas e ocupação das salas, além do registro das formas de pagamento e da aplicação das políticas de reembolso.

1.3 Contribuição e importância do trabalho

A implementação do sistema poderá contribuir para a redução de erros operacionais, a agilidade no atendimento e a melhoria da experiência dos clientes. Também permitirá maior controle sobre o estoque e o faturamento das vendas, além de disponibilizar informações que poderão auxiliar na tomada de decisões gerenciais, como o ajuste dos horários das sessões, a definição de campanhas promocionais e o planejamento do estoque. Dessa forma, o sistema contribuirá para uma gestão mais organizada, eficiente e confiável das operações do cinema.

1.4 Metodologia utilizada para resolver o problema

Para a elaboração da solução, serão realizados o levantamento e a análise dos requisitos por meio de entrevistas com os principais stakeholders e pesquisa documental. Os requisitos serão priorizados e documentados como requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio. Em seguida, serão elaborados os casos de uso, os principais fluxos do sistema e os protótipos das telas, que serão utilizados para validação das funcionalidades e identificação de possíveis ajustes.

2. Levantamento de Requisitos

2.1 Elicitação e Especificação dos Requisitos

Os requisitos foram levantados e analisados a partir das principais necessidades e processos envolvidos na operação de um cinema, considerando informações obtidas por meio de entrevistas com stakeholders e pesquisa documental. Entre os processos identificados estão a venda presencial e online de ingressos, o gerenciamento de salas e sessões, a comercialização de produtos alimentícios e bebidas, o controle de estoque e o gerenciamento das formas de pagamento e políticas comerciais.

2.2 Requisitos Funcionais do Sistema (Documento de Requisitos Funcionais)

ID: RF001	Nome do Requisito: Venda de Ingressos
Descrição	Permitir a venda de ingressos para as sessões disponíveis, tanto de forma presencial quanto online, possibilitando a seleção dos assentos disponíveis.
Categoria: Evidente (interação direta com o cliente)	Prioridade: Alta
Informações	Sessão, sala, data, horário, assento, quantidade de ingressos e valor.
Regra de Negócio (se tiver)	Um assento não pode ser vendido para mais de um cliente na mesma sessão.

ID: RF002	Nome do Requisito: Gerenciamento de Sessões
Descrição	Permitir o cadastro, a alteração e a consulta das sessões de filmes, incluindo filme, sala, data, horário e classificação etária.
Categoria: Evidente (interação direta com o cliente)	Prioridade: Alta
Informações	Filme, sala, data, horário e classificação etária.
Regra de Negócio (se tiver)	Uma sala não pode possuir duas sessões com horários conflitantes.

ID: RF003	Nome do Requisito: Venda de produtos do balcão de snacks
Descrição	Permitir o registro da venda de produtos alimentícios e bebidas, como pipoca, refrigerantes e combos, vinculando os produtos à respectiva venda.
Categoria: Evidente (interação direta com o cliente)	Prioridade: Alta
Informações	Produto, quantidade, valor unitário, valor total e forma de pagamento.
Regra de Negócio (se tiver)	A venda não pode ser concluída quando a quantidade solicitada for superior ao estoque disponível.

ID: RF004	Nome do Requisito: Controle de Estoque
Descrição	Registrar as entradas e saídas de produtos e atualizar automaticamente a quantidade disponível em estoque após cada movimentação.
Categoria: Evidente (interação administrativa)	Prioridade: Alta
Informações	Produto, quantidade, tipo de movimentação, data e quantidade disponível.
Regra de Negócio (se tiver)	O estoque não pode apresentar quantidade negativa.

ID: RF005	Nome do Requisito: Geração de Relatórios
Descrição	O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre vendas de ingressos, produtos do balcão de snacks e ocupação das salas, auxiliando no acompanhamento dos resultados do cinema.
Categoria: Evidente (interação administrativa)	Prioridade: Média
Informações	Período, sessões, ingressos vendidos, produtos vendidos, valores e ocupação das salas.

Regra de Negócio (se tiver)	Os relatórios devem apresentar informações referentes ao período selecionado pelo usuário.
-----------------------------	--

2.3 Requisitos Não-Funcionais do Sistema (Documento de Requisitos Não-Funcionais)

ID: RNF001	Nome do Requisito: Desempenho
Descrição	O sistema deve responder às operações realizadas pelos usuários em tempo adequado, evitando atrasos durante vendas, consultas e registros.
Categoria: Evidente	Prioridade: Alta
Informações	Tempo de resposta, número de usuários e operações simultâneas.
Regra de Negócio (se tiver)	Não se aplica.

ID: RNF002	Nome do Requisito: Segurança
Descrição	O sistema deve garantir a proteção dos dados dos usuários e das informações relacionadas às vendas, pagamentos e operações do cinema.
Categoria: Oculto	Prioridade: Alta
Informações	Autenticação, controle de acesso e proteção dos dados.
Regra de Negócio (se tiver)	Cada usuário deve acessar somente as funcionalidades permitidas ao seu perfil.

ID: RNF003	Nome do Requisito: Usabilidade
Descrição	O sistema deve apresentar uma interface simples, intuitiva e organizada, permitindo que os usuários realizem as operações com facilidade.
Categoria: Evidente	Prioridade: Alta
Informações	Navegação, organização das informações e clareza dos elementos da interface.

Regra de Negócio (se tiver)	Não se aplica.
-----------------------------	----------------

ID: RNF004	Nome do Requisito: Disponibilidade
Descrição	O sistema deve permanecer disponível durante o horário de funcionamento do cinema, permitindo a realização das operações necessárias.
Categoria: Evidente	Prioridade: Alta
Informações	Período de funcionamento e disponibilidade do sistema.
Regra de Negócio (se tiver)	O sistema deve estar disponível durante o período definido para operação do cinema, salvo manutenções programadas.

ID: RNF005	Nome do Requisito: Confiabilidade e Integridade dos Dados
Descrição	O sistema deve manter os dados registrados de forma íntegra e consistente, evitando perdas, duplicidades ou alterações indevidas nas informações.
Categoria: Oculto	Prioridade: Alta
Informações	Dados de clientes, ingressos, sessões, produtos, estoque e vendas.
Regra de Negócio (se tiver)	As informações confirmadas em uma operação devem ser armazenadas de forma consistente.

2.4 Regras de Negócio (Documento de Regra de Negócio-Formalizada)

ID: RN001	Nome da Regra de Negócio: Unicidade do Assento
Descrição	Um mesmo assento não pode ser vendido para mais de um cliente na mesma sessão.
Categoria: Evidente	Prioridade: Alta
Informações	Sessão, sala, assento e ingresso.
Observação Operacional	O sistema deve atualizar a disponibilidade do assento após a confirmação da venda e impedir novas vendas para o mesmo assento na mesma sessão.

ID: RN002	Nome do Requisito: Conflito de Sessões
Descrição	Uma sala não pode possuir duas sessões com horários conflitantes.
Categoria: Oculta	Prioridade: Alta
Informações	Sala, filme, data, horário e duração da sessão.
Observação Operacional	O sistema deve verificar os horários cadastrados antes de permitir o registro de uma nova sessão na mesma sala.

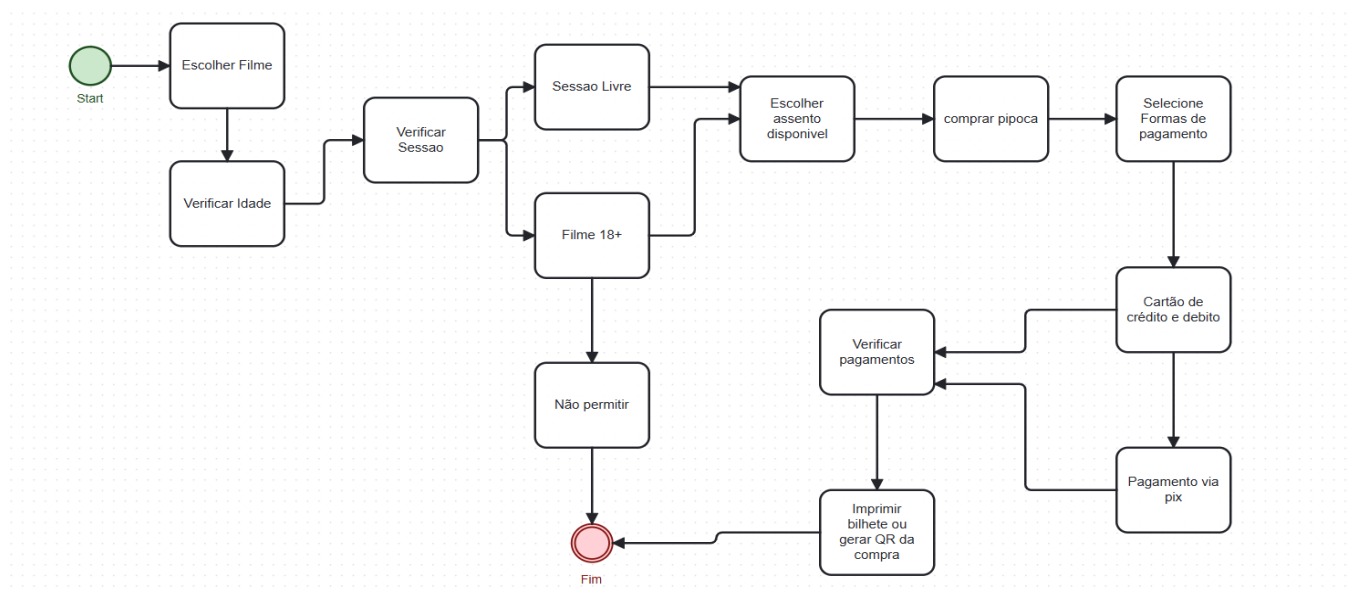
ID: RN003	Nome do Requisito: Disponibilidade de Estoque
Descrição	A quantidade de produtos vendida não pode ser superior à quantidade disponível em estoque.
Categoria: Oculta	Prioridade: Alta
Informações	Produto, quantidade disponível e quantidade vendida.
Observação Operacional	O sistema deve verificar o estoque antes da confirmação da venda e atualizar automaticamente a quantidade disponível após a operação.

ID: RN004	Nome do Requisito: Classificação Etária
Descrição	A venda de ingressos deve respeitar a classificação etária definida para cada filme, conforme as regras aplicáveis.
Categoria: Evidente	Prioridade: Alta
Informações	Filme, classificação etária e faixa etária do cliente.
Observação Operacional	O sistema deve informar a classificação etária do filme e impedir a venda quando os critérios estabelecidos não forem atendidos.

ID: RN005	Nome do Requisito: Política de Reembolso
Descrição	O reembolso de ingressos deve seguir as condições e prazos estabelecidos pela política do cinema.
Categoria: Evidente	Prioridade: Média
Informações	Ingresso, data e horário da sessão, forma de pagamento e condições de reembolso.

Observação Operacional	O sistema deve verificar se a solicitação atende às condições da política antes de permitir o registro do reembolso.
------------------------	--

2.5 BPMN



2.6 Casos de Uso

2.6.1 Índices de Casos de Uso

- UC001 – Cadastrar Usuário do Sistema
- UC002 – Realizar Login
- UC003 – Gerenciar Sessões de Filmes
- UC004 – Comprar Ingressos
- UC005 – Selecionar Assentos
- UC006 – Realizar Pagamento
- UC007 – Vender Produtos do Balcão de Snacks
- UC008 – Controlar Estoque de Produtos
- UC009 – Validar Ingresso na Entrada
- UC010 – Gerar Relatório de Vendas e Ocupação

2.6.2. Especificação dos Casos de Uso

UC001: Cadastrar Usuário do Sistema

Campo	Descrição
ID	UC001
Descrição	Permitir que um usuário autorizado cadastre novos usuários para acesso ao sistema, informando seus dados e perfil de acesso.
Ator Primário	Administrador do sistema
Pré-condição	O administrador deve estar autenticado no sistema e possuir permissão para cadastrar usuários.
Cenário Principal	1. O administrador acessa a opção de cadastro de usuário. 2. O sistema apresenta o formulário de cadastro. 3. O administrador informa os dados solicitados e define o perfil de acesso. 4. O sistema valida os dados e registra o novo usuário. 5. O sistema confirma o cadastro realizado.
Pós-condição	O novo usuário fica cadastrado no sistema e poderá utilizar suas credenciais de acordo com as permissões do perfil definido.
Cenário Alternativo	4a. Caso existam dados inválidos ou obrigatórios não preenchidos, o sistema informa os campos que precisam ser corrigidos e não conclui o cadastro. 4b. Caso o usuário já esteja cadastrado, o sistema informa a duplicidade e não permite um novo cadastro.

UC002: Realizar Login

Campo	Descrição
ID	UC002
Descrição	Permitir que usuários cadastrados acessem o sistema por meio de suas credenciais de autenticação.
Ator Primário	Usuário do sistema
Pré-condição	O usuário deve estar previamente cadastrado e possuir credenciais válidas.

Campo	Descrição
Cenário Principal	1. O usuário acessa a tela de login. 2. O usuário informa seu nome de usuário ou e-mail e senha. 3. O usuário solicita o acesso. 4. O sistema valida as credenciais informadas. 5. O sistema concede acesso às funcionalidades permitidas ao perfil do usuário.
Pós-condição	O usuário é autenticado e acessa o sistema de acordo com suas permissões.
Cenário Alternativo	4a. Caso as credenciais sejam inválidas, o sistema informa que os dados estão incorretos e solicita uma nova tentativa. 4b. Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema solicita o preenchimento antes de realizar a autenticação.

UC003: Gerenciar Sessões de Filmes

Campo	Descrição
ID	UC003
Descrição	Permitir o cadastro, a alteração e a consulta das sessões de filmes, incluindo informações sobre filme, sala, data, horário e classificação etária.
Ator Primário	Gerente do cinema
Pré-condição	O gerente deve estar autenticado e possuir permissão para gerenciar sessões.
Cenário Principal	1. O gerente acessa a opção de gerenciamento de sessões. 2. O sistema apresenta as sessões cadastradas. 3. O gerente seleciona a opção de cadastrar ou alterar uma sessão. 4. O gerente informa os dados do filme, sala, data, horário e classificação etária. 5. O sistema verifica os dados informados e possíveis conflitos de horário. 6. O sistema registra ou atualiza a sessão.
Pós-condição	A sessão é cadastrada ou atualizada e fica disponível para consulta e venda de ingressos.
Cenário Alternativo	5a. Caso a sala já possua outra sessão em horário conflitante, o sistema informa o conflito e não permite o cadastro.

Campo	Descrição
	5b. Caso existam dados obrigatórios inválidos ou não preenchidos, o sistema solicita a correção.

- Regra relacionada: RN002 – Conflito de sessões.

UC004: Comprar ingresso

Campo	Descrição
ID	UC004
Descrição	Permitir a compra de ingressos para uma sessão de filme disponível, tanto presencialmente quanto online.
Ator Primário	Cliente
Pré-condição	Deve existir uma sessão disponível para venda de ingressos.
Cenário Principal	1. O cliente seleciona o filme e a sessão desejada. 2. O sistema apresenta os assentos disponíveis. 3. O cliente seleciona o(s) ingresso(s) e os assentos. 4. O sistema apresenta o resumo da compra e o valor total. 5. O cliente seleciona a forma de pagamento. 6. O sistema registra a compra e confirma a emissão do ingresso.
Pós-condição	O ingresso é registrado e o(s) assento(s) selecionado(s) ficam vinculados à compra e indisponíveis para nova venda na mesma sessão.
Cenário Alternativo	3a. Caso o assento selecionado não esteja mais disponível, o sistema informa a indisponibilidade e solicita nova seleção. 5a. Caso o pagamento não seja aprovado, a compra não é concluída e os assentos permanecem disponíveis.

- Regra relacionada: RN001 – Unicidade do assento.

UC005: Selecionar Assentos

Campo	Descrição
ID	UC005
Descrição	Permitir que o cliente visualize e selecione os assentos disponíveis para uma determinada sessão.

Campo	Descrição
Ator Primário	Cliente
Pré-condição	O cliente deve ter selecionado uma sessão disponível para venda.
Cenário Principal	1. O sistema apresenta o mapa de assentos da sala. 2. O sistema identifica os assentos disponíveis e ocupados. 3. O cliente seleciona o(s) assento(s) desejado(s). 4. O sistema verifica a disponibilidade dos assentos selecionados. 5. O sistema confirma a seleção e encaminha o cliente para a compra.
Pós-condição	Os assentos selecionados ficam associados temporariamente ao processo de compra.
Cenário Alternativo	4a. Caso um assento selecionado tenha sido ocupado por outro cliente, o sistema informa a indisponibilidade e solicita uma nova seleção. 4b. Caso a quantidade de assentos selecionados não seja permitida, o sistema solicita a correção.

- Regra relacionada: RN001 – Unicidade de assento.

UC006: Realizar Pagamento

Campo	Descrição
ID	UC006
Descrição	Permitir o registro e processamento do pagamento referente à compra de ingressos ou produtos comercializados pelo cinema.
Ator Primário	Cliente
Pré-condição	Deve existir uma compra com valor definido e uma forma de pagamento disponível.
Cenário Principal	1. O cliente visualiza o valor total da compra. 2. O sistema apresenta as formas de pagamento disponíveis. 3. O cliente seleciona uma forma de pagamento. 4. O sistema processa ou registra o pagamento. 5. O sistema confirma a aprovação do pagamento. 6. O sistema finaliza a compra.
Pós-condição	O pagamento é registrado e a compra é confirmada.
Cenário Alternativo	4a. Caso o pagamento seja recusado, o sistema informa a situação e permite a seleção de outra forma de pagamento.

Campo	Descrição
	4b. Caso ocorra erro durante o processamento, o sistema informa que a operação não foi concluída.

UC007: Vender Produtos do Balcão de Snacks

Campo	Descrição
ID	UC007
Descrição	Permitir o registro da venda de produtos alimentícios e bebidas comercializados no balcão de snacks, considerando a disponibilidade em estoque.
Ator Primário	Atendente do balcão de snacks
Pré-condição	O atendente deve estar autenticado e os produtos devem estar cadastrados no sistema.
Cenário Principal	1. O atendente acessa a opção de venda de produtos. 2. O atendente seleciona os produtos e informa as quantidades. 3. O sistema verifica a disponibilidade dos produtos em estoque. 4. O sistema calcula o valor total da venda. 5. O atendente registra a forma de pagamento. 6. O sistema confirma a venda e atualiza o estoque.
Pós-condição	A venda é registrada e as quantidades correspondentes são baixadas do estoque.
Cenário Alternativo	3a. Caso a quantidade solicitada seja superior ao estoque disponível, o sistema informa a indisponibilidade e não permite a conclusão da venda. 5a. Caso o pagamento não seja aprovado, a venda não é concluída e o estoque não é alterado.

- Regra relacionada: RN003 – Disponibilidade de estoque.

UC008: Controlar Estoque de Produtos

Campo	Descrição
ID	UC008
Descrição	Permitir o controle das entradas, saídas e quantidades disponíveis dos produtos comercializados pelo cinema.
Ator Primário	Gerente do cinema

Campo	Descrição
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado e possuir permissão para acessar o controle de estoque.
Cenário Principal	1. O gerente acessa o módulo de estoque. 2. O sistema apresenta os produtos cadastrados e suas quantidades disponíveis. 3. O gerente registra uma entrada ou consulta uma movimentação de estoque. 4. O sistema atualiza a quantidade disponível. 5. O sistema apresenta a posição atualizada do estoque.
Pós-condição	As movimentações são registradas e o estoque permanece atualizado.
Cenário Alternativo	3a. Caso os dados da movimentação sejam inválidos, o sistema solicita a correção. 4a. Caso a movimentação resulte em quantidade negativa, o sistema impede a operação e informa a inconsistência.

- Regra relacionada: RN003 – Disponibilidade de estoque.

UC009: Validar Ingresso na Entrada

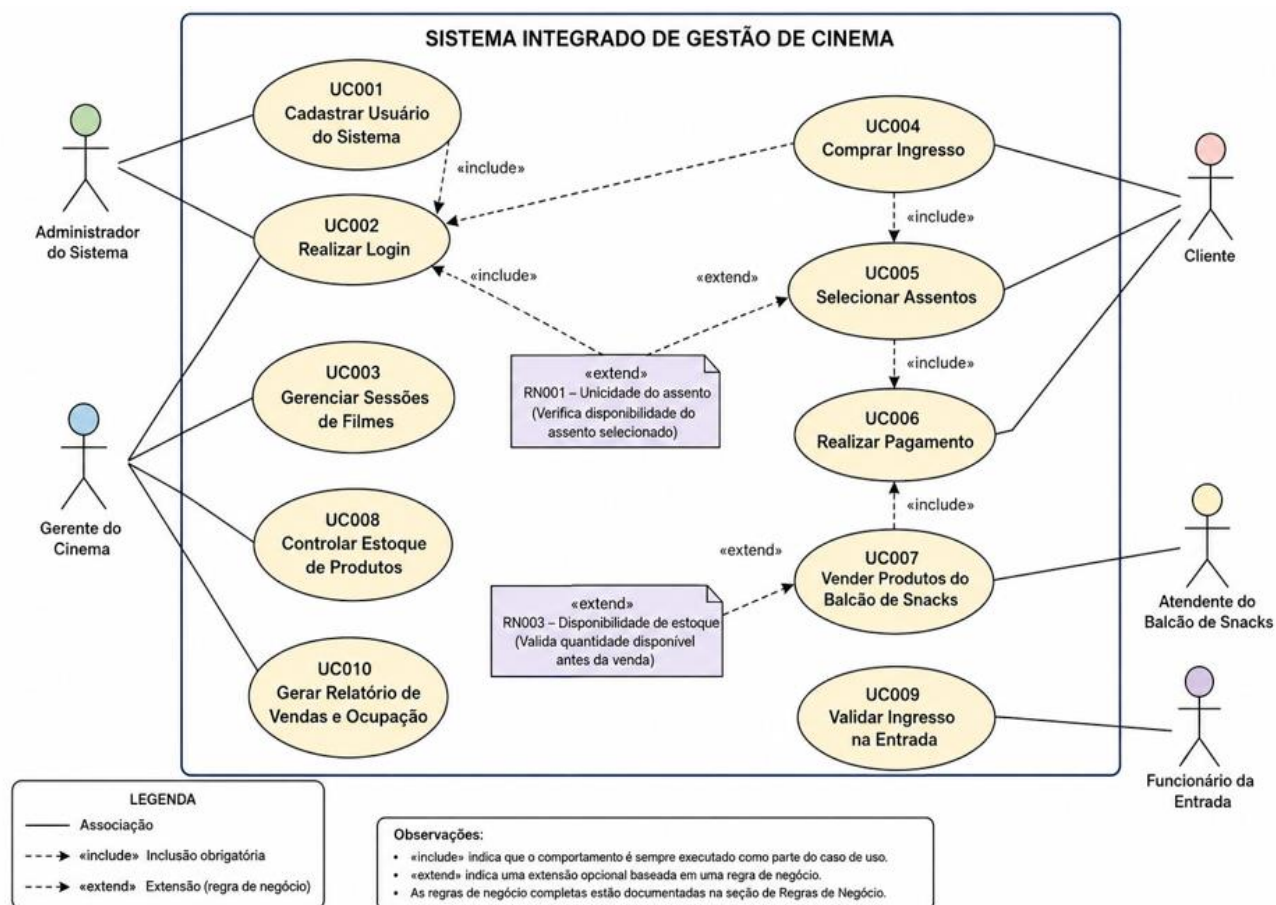
Campo	Descrição
ID	UC009
Descrição	Permitir a validação do ingresso do cliente na entrada da sala, verificando se o ingresso é válido e corresponde à sessão selecionada.
Ator Primário	Funcionário responsável pela entrada
Pré-condição	O cliente deve possuir um ingresso registrado para uma sessão do cinema.
Cenário Principal	1. O funcionário acessa a opção de validação de ingresso. 2. O funcionário informa ou realiza a leitura dos dados do ingresso. 3. O sistema consulta o ingresso registrado. 4. O sistema verifica a validade do ingresso e sua correspondência com a sessão. 5. O sistema confirma a validação e libera o acesso do cliente.
Pós-condição	O ingresso é validado e o acesso do cliente à sessão é autorizado.
Cenário Alternativo	4a. Caso o ingresso não seja encontrado ou seja inválido, o sistema informa que o acesso não pode ser autorizado.

Campo	Descrição
	4b. Caso o ingresso já tenha sido utilizado, o sistema informa que ele não pode ser utilizado novamente.

UC010: Gerar Relatório de Vendas e Ocupação

Campo	Descrição
ID	UC010
Descrição	Permitir a geração de relatórios com informações sobre vendas de ingressos, produtos do balcão de snacks e ocupação das salas em determinado período.
Ator Primário	Gerente do cinema
Pré-condição	O gerente deve estar autenticado e possuir permissão para consultar relatórios.
Cenário Principal	1. O gerente acessa a opção de relatórios. 2. O sistema apresenta os tipos de relatórios disponíveis. 3. O gerente seleciona o período e os filtros desejados. 4. O sistema consulta os dados correspondentes. 5. O sistema apresenta o relatório com as informações solicitadas.
Pós-condição	O relatório é gerado e disponibilizado para consulta pelo gerente.
Cenário Alternativo	4a. Caso não existam dados para o período selecionado, o sistema informa que não foram encontrados registros correspondentes. 3a. Caso os filtros informados sejam inválidos, o sistema solicita a correção antes de gerar o relatório.

2.6.3 – Diagrama de Casos de Uso



2.7 – Matriz de Rastreabilidade

ID Requisito	Descrição (resumida)	Caso de Uso Associado	BPMN / Observação
RF001	Cadastro, alteração e consulta de filmes	UC003	BPMN Cadastro/Gerenciamiento de Filme (futuro)
RF002	Cadastro e gerenciamento de salas	UC011	BPMN Gerenciamento de Salas (futuro)
RF003	Criar sessões (filme + sala + horário + preço)	UC004	BPMN Criar Sessão (futuro)

ID Requisito	Descrição (resumida)	Caso de Uso Associado	BPMN / Observação
RF004	Exibir planta de assentos e permitir seleção	UC006	Atividade “Escolher assento disponível”
RF005	Venda de ingressos presencial e online	UC005	BPMN Venda de Ingressos
RF006	Gerar e imprimir/enviar ingresso com QR Code	UC012	BPMN Emissão de Ingresso / geração do QR Code
RF007	Validar ingresso na entrada por QR Code	UC009	BPMN Validação do Ingresso na Entrada (futuro)
RF008	Cadastro e venda de produtos do snack bar	UC008	Atividade de cadastro e compra de produtos
RF009	Controle de estoque dos produtos do snack	UC013	Atualização automática do estoque
RF010	Suportar formas de pagamento (dinheiro, cartão, PIX)	UC007	Atividades “Selecionar Forma de pagamento”, “Dinheiro”, “Cartão”, “PIX”
RF011	Gerar relatórios de vendas e ocupação	UC010	BPMN Geração de Relatórios
RF012	Cancelamento e reembolso de ingressos	Futuro – UC a definir	Extensão futura
RF013	Aplicação de cupons e promoções	Futuro – UC a definir	Extensão futura
RF014	Cadastro de usuários do sistema com níveis de acesso	UC001	Gerenciamento de usuários e permissões
RNF001	Acessível via web e mobile	Todos os UCs aplicáveis	Característica de todo o sistema
RNF002	Tempo de resposta inferior a 2 segundos	Todos os UCs aplicáveis	Desempenho do sistema
RNF005	Criptografia de dados sensíveis	Todos os UCs que manipulam dados sensíveis	Proteção de dados em armazenamento e transmissão
RN01	Meia-entrada somente mediante comprovação	UC005 e UC009	Venda e validação da comprovação na entrada

ID Requisito	Descrição (resumida)	Caso de Uso Associado	BPMN / Observação
RN02	Bloquear venda para menores em filmes 18+	UC005	Verificação da classificação etária
RN03	Assentos bloqueados por 10 minutos	UC006	Timer automático para reserva temporária
RN04	Reembolso somente até 2 horas antes da sessão	Futuro – UC a definir	Extensão futura relacionada ao cancelamento
RN05	Combos do snack somente com ingresso	UC008	Validação do vínculo entre combo e ingresso

3. Resultados e Discussões

Este trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento de um sistema integrado para o gerenciamento de cinemas, com o objetivo de aprimorar e otimizar processos já existentes, relacionados à venda de ingressos, seleção de assentos, controle de estoque e geração de relatórios gerenciais. A solução busca promover maior integração entre as funcionalidades, reduzir possíveis erros operacionais, agilizar o acesso às informações e melhorar a experiência dos clientes. Entre os principais resultados esperados estão a otimização da venda online de ingressos, a seleção antecipada de assentos, o acompanhamento atualizado do estoque e a geração mais eficiente de informações gerenciais. Dessa forma, o sistema proposto busca complementar e aperfeiçoar os recursos já utilizados pelo cinema, contribuindo para maior eficiência operacional e qualidade no atendimento.